SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GEODÉSICO

QGeoidCOL2023

Interpolación de ζ y determinación de altura normal

INTEGRANTES — GRUPO 2

A. T. Díaz | J. S. López | N. L. Rodríguez | A. A. Daza

DOCENTE

John Alexander Orduña Díaz

01. MARCO CONCEPTUAL

Transformación Altimétrica GNSS

Superficies de Referencia

Ecuación de Nivelación GNSS

$$H_N = h - \zeta$$

Convierte altura elipsoidal geométrica (h) en altura normal física (HN) usando la anomalía de altura (ζ).

Geoide vs. Cuasigeoide

Separación N - ζ depende de la anomalía de Bouguer y la topografía.

Sistema IHRS / GRS80

QGeoidCOL2023 usa potencial W0 = 62 636 853,4 m2/s2 en marea cero.

Estructura y Control de Calidad de QGeoidCOL2023

Malla 100% Validada

32.224
Nodos Totales
Matriz 212 filas × 152 columnas

5' (≈ 9,2 km)
Resolución Métrica
Paso angular constante en φ y λ

(±0,499cm,±4,039cm)°
Desviación Estandar

[-40m, +33m]
Rango de ζ
Media: +6,93 m

Protocolo de Validación Automático (cargarYValidarMalla)

- **Integridad Numérica**: 0 líneas inválidas o no numéricas.
- **Valores Finitos:** 0 valores Inf o NaN detectados.
- **Duplicados y Faltantes:** Malla rectangular 100% completa.
- **Rango Geográfico:** Cobertura nacional completa (-4,78° a 12,80° N).

03. DESARROLLO COMPUTACIONAL

Arquitectura y Flujo de Trabajo (appQGeoidCOL2023.m)

MATLAB Autocontenido

FASE 1

Cargue y Validación

Reconstrucción de la topología de malla y autoverificación implícita.

FASE 2

Control de Cobertura

Bloqueo de extrapolación y validación de soporte de nodos.

FASE 3

Núcleo de Interpolación

Motor unificado de pesos.

FASE 4

Visualización y Reportes

Vista local 2D, tablas de contribución y exportación multiformato.

</> Diseño de Invariantes

Cero Dependencias Externa: No requiere Mapping ni Statistics Toolboxes de MATLAB. Operaciones vectoriales eficientes en doble precisión.

Reproducibilidad Absoluta: Triangulación fija SW-NE para evitar la indecisión de Delaunay. Generador aleatorio con semilla fija en validación.

Transparencia Numérica: Exportación CSV sin redondear. Presentación limpia redondeada al milímetro en pantalla.

Los 6 Métodos de Interpolación Implementados

Comparativa Algorítmica

DISCONTINUO

Vecino Más Cercano

Asigna valor del nodo más próximo. Genera discontinuidades en polígonos de Thiessen.

CONTINUO C0

Lineal por Triángulos

Coordenadas baricéntricas sobre diagonal fija SW-NE. Plano continuo con quiebres en aristas.

ESTÁNDAR OFICIAL

Bilineal

Ponderación por las 4 esquinas de la celda: (1-u)(1-v). Exacto en nodos y altamente trazable.

ALTA PRECISIÓN

Bicúbica (Keys a=-0.5)

Convolución cúbica sobre 16 nodos (4×4). Sigue la curvatura del campo pero requiere soporte interno.

DENSIDAD LOCAL

IDW (p=2, k=16)

Inverso de la distancia ponderada. Suaviza picos topográficos y aplana gradientes locales.

ESTADÍSTICO

Kriging Ordinario

Variograma local ventana 12*12 nodos. Mínima varianza pero propenso a mal condicionamiento.

05. VERIFICACIÓN DE CÓDIGO

Autoverificación Algorítmica vs. MATLAB interp2

Precisión Máquina Recalculada

Método	Coincidencia vs interp2	Error Máx. ∑ wi = 1
Vecino más cercano	0,0 m ('nearest')	0,0
Lineal por triángulos	N/A (Diagonal fija)	1,1 × 10-16
Bilineal	7,1 × 10-15 m ('linear')	2,2 × 10-16
Bicúbica	6,8 × 10-14 m ('cubic')	2,3 × 10-15
IDW (p=2, k=16)	N/A (Distancia métrica)	5,6 × 10-16
Kriging ordinario	N/A (Variograma local)	4,4 × 10-16

Garantía de Normalización

La condición estricta ∑ wi = 1 se verifica numéricamente en cada consulta. Asegura la reproducción exacta de campos constantes.

Control de Bordes (Bicúbica)

En celdas del borde exterior la bicúbica se declara **no aplicable** expresamente y no se sustituye en silencio.

06. EVALUACIÓN DE EXACTITUD

Validación Cruzada

Prueba a 10' (400 Nodos)

Ranking	Método	RMSE (mm)	MAE (mm)	P95 (mm)
1°	Bicúbica (Keys)	58,0	29,5	141,4
2°	Bilineal	86,6	48,3	187,2
3°	Lineal por triángulos	88,7	49,8	184,0
4°	Kriging ordinario	135,9	64,3	315,6
5°	IDW (p=2, k=16)	212,3	133,4	449,3
6°	Vecino más cercano	480,7	326,3	997,0

RECOMENDACIÓN TÉCNICA

Superioridad Bicúbica

Reduce el RMSE en un **33% respecto a la bilineal** al capturar mejor la curvatura del campo gravimétrico en áreas montañosas.

DESCARTE OPERATIVO

Inadmisibilidad de Vecino Cercano

Produce errores de hasta **2,5 metros**. Totalmente inadecuado para trabajos de ingeniería o nivelación GNSS de precisión.

07. ANÁLISIS LOCAL ESPACIAL

Comportamiento Local en Punto P4 (Bogotá)

Zona de Fuerte Gradiente (ζ ≈ 23,36 m)

Distribución de Pesos Bilineal en P4 (u=0,8455, v=0,7796)

Nodo	ζ (m)	Peso (wi)	Contribución (m)
NE (4,63°, -74,05°)	23,332	0,6592	15,3804
SE (4,55°, -74,05°)	23,729	0,1863	4,4211
NW (4,63°, -74,13°)	22,937	0,1204	2,7626
SW (4,55°, -74,13°)	23,388	0,0340	0,7962

Efecto de Pesos Negativos

Tanto la **Bicúbica** (8 nodos) como el **Kriging** (6 nodos) asignan pesos negativos a la corona exterior para evitar el aplanamiento.

Dispersión Inter-Métodos en Montaña

En P4 las diferencias entre métodos continuos alcanzan los **47,6 mm**, mientras que en zonas llanas (P5 Arauca) apenas llegan a **21,2 mm**.

08. COMPARACIÓN MULTIMODELO

QGeoidCOL2023 vs. GeoCol2004 (ζ - N)

Sesgo Histórico Significativo

Diferencia sistemática en Puntos de Control (ζ - N)

P1 (Guajira)	-0,733 m
P2 (Córdoba)	-0,998 m
P3 (N. Santander)	-4,072 m
P4 (Bogotá)	-3,299 m
P5 (Arauca)	-1,584 m

-2,14 m

Diferencia Media en los cinco puntos.

GeoCol2004 entrega ondulaciones infladas y alturas subestimadas.

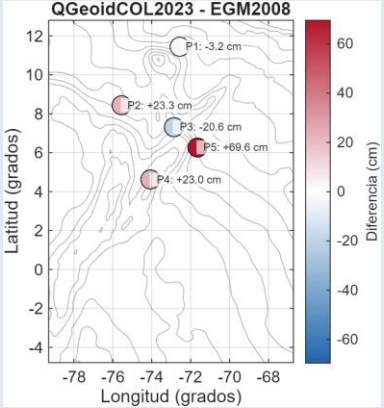
Explicación Geodésica

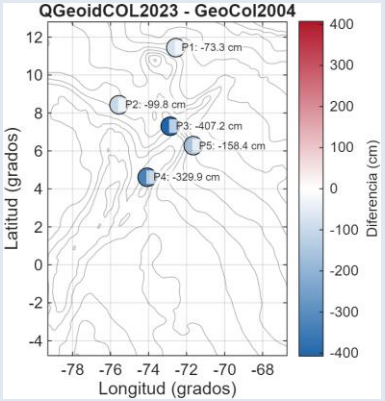
La discrepancia **no proviene de la separación geoide-cuasigeoide**, sino del sesgo documentado de 2m en GeoCol2004 debido a datos gravimétricos antiguos. Datos de gravimetria satelital, Grace Goce, Topex. Actualizacion tecnologica que tiene el QgeoidCOL2023.

09. COMPARACIÓN MULTIMODELO

QGeoidCOL2023 vs. EGM2008 (ζ - NEGM)

Modelo Global vs. Regional





35,7 cm

RMS de Discrepancia en los puntos.

Diferencias entre -21 cm y +70 cm en el territorio nacional.

Factores Metodológicos

EGM2008 opera en sistema **libre de marea (tide-free)** con término de grado cero (-41 cm) vs. **marea cero (zero-tide)** e IHRS en QGeoidCOL2023.

Resolución Topográfica

QGeoidCOL2023 incorpora gravimetría aerotransportada reciente y el efecto topografico es modelado por convinacion armonica esferica por dos modelos potenciales topograficos. (dv_eLearth2014 y ERTM2160)

10. CONTROL DE CAMPO

Coherencia Altimétrica con Nivelación Geométrica

Validación Altimétrica Físicamente Sólida

Punto	H Nivelada (m)	HN QGeoid - H (cm)	HEGM - H (cm)	HGC - H (cm)
P1 (Guajira)	48,434	-1,8	-5,0	-75,1
P2 (Córdoba)	95,573	+15,9	+39,3	-83,8
P3 (N. Sant.)	3216,550	+65,2	+44,6	-342,0
P4 (Bogotá)	2702,640	-61,9	-38,9	-391,8
P5 (Arauca)	184,956	+1,0	+70,6	-157,4

PUNTOS BAJOS (P1, P2, P5)

RMS 9,3 cm

Frente a 46,7 cm de EGM2008 y 111,7 cm de GeoCol2004.

Zonas Montañosas (P3, P4)

Discrepancias de ~60 cm compartidas con EGM2008, atribuidas a efectos de datum vertical local y gradientes topográficos.

11. CONCLUSIONES

1. Jerarquía del Impacto Altimétrico

La elección del **modelo de referencia** domina el error (variaciones de decímetros a metros), mientras que el **método de interpolación** introduce diferencias de pocos centímetros.

2. Selección Algorítmica Óptima

La **Bicúbica** es el método recomendado por su menor RMSE (58 mm). La **Bilineal** se consolida como el estándar simple y robusto de consulta oficial.

3. Sustitución de GeoCol2004

QGeoidCOL2023 corrige el sesgo histórico de ~2 m de GeoCol2004, ofreciendo una superficie física acorde a los estándares internacionales IHRS.

4. Aplicabilidad Práctica

Permite reemplazar la nivelación geométrica tradicional en proyectos de ingeniería con precisiones subdecimétricas mediante nivelación GNSS.

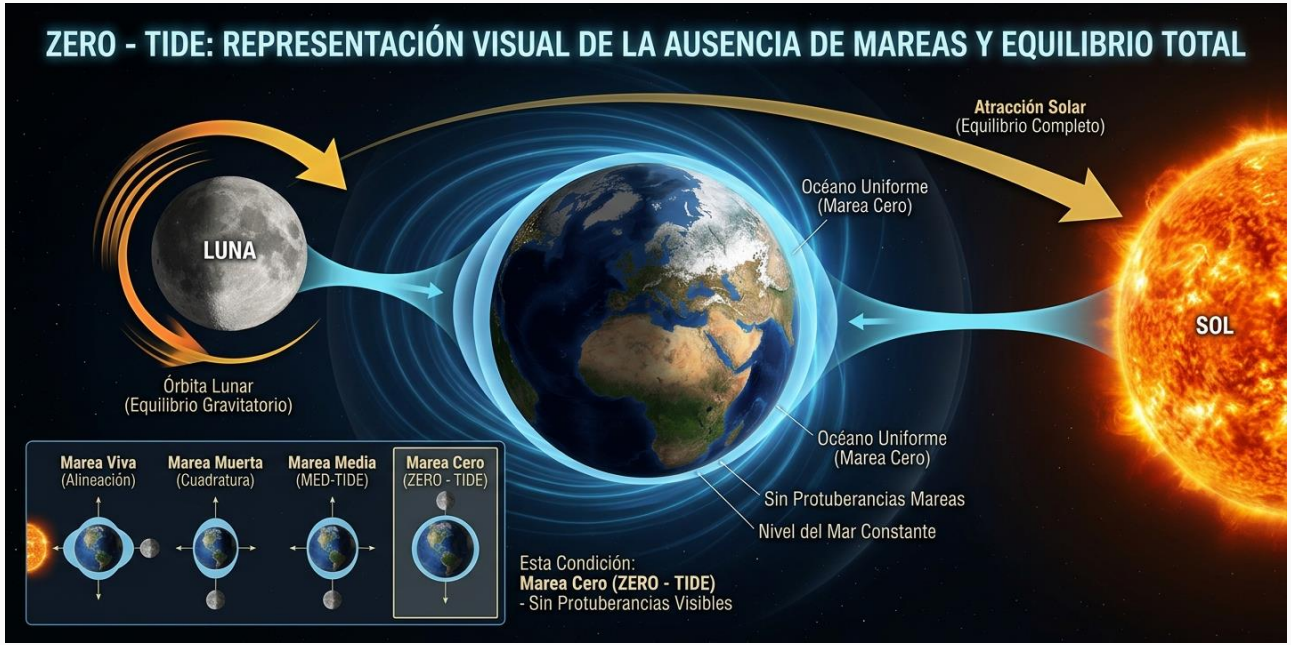
¡Gracias por su atención!



El efecto permanente no se elimina de la forma geométrica de la tierra, En términos geométricos la forma corresponderá al promedio a lo largo del tiempo de las mareas deformadoras. Por otro lado, el campo de gravedad incluye el potencial de “la tierra promedio”, además del promedio del potencial generador de mareas, donde no necesariamente éste último es generado por las masas de la tierra



Se elimina la deformación per manente de la corteza de la tierra mediante las cantidades del campo de gravedad, remo viendo entonces tanto el potencial generador de mareas como el potencial de deformación



Es una convención geodésica diseñada para tratar el efecto permanente (independiente del tiempo) que ejercen la Luna y el Sol sobre la Tierra. En este enfoque, **se elimina por completo la atracción gravitatoria directa** producida por los astros externos sobre el campo de gravedad terrestre, pero **se conserva la deformación física permanente** (deformación de la corteza y redistribución de masas) que dichos cuerpos ya le han causado a la Tierra.